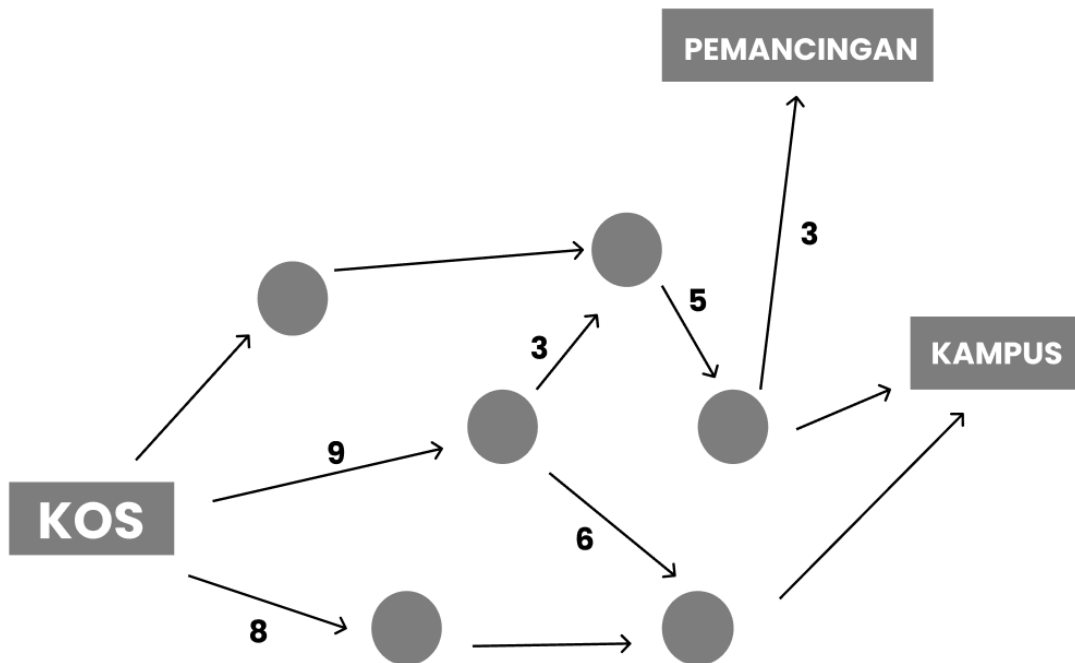


Soal 3: Mancing atau Ngampus?

Bagas adalah seorang mahasiswa semester 5. Dalam riwayat petanya, Ia berangkat dari Kost dan hanya memiliki 2 tujuan tempat, yaitu antara Pemancingan atau Kampus. Lingkaran berarti halte. Dalam perjalanan, Ia mengikuti arah jalur dan melalui beberapa halte. Nomor setiap jalur menyatakan berapa kali Ia melewati jalur tersebut. Jika tidak ada nomor pada jalur, artinya Ia lupa menghitung berapa kali melewati jalur tersebut. Pada peta, Ia pergi ke Pemancingan sebanyak 3 kali.

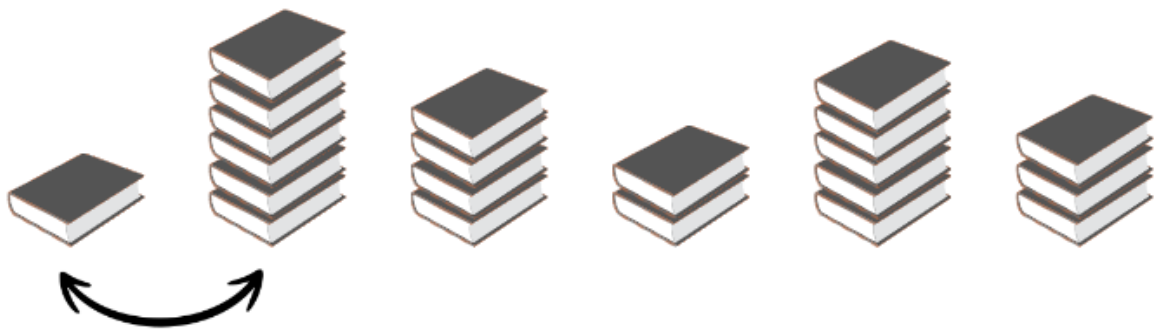


Berapa kali Bagas pergi ke kampus?

(Tuliskan jawaban dalam bentuk angka dan bilangan bulat)

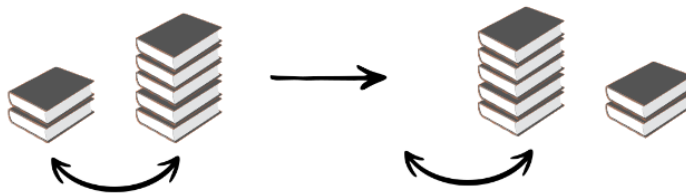
Soal 5: Menata Buku

Pak Adnan sangat suka membaca buku. Dalam perpustakaanya, ia sedang dalam proses merapikan buku-bukunya. Buku-buku berada dalam keadaan bertumpuk dan ingin disusun ulang dengan ketentuan tertentu. Sebagai contoh, jika terdapat urutan tumpukan buku dengan masing masing tinggi buku adalah 1 buku, 6 buku, 4 buku, 2 buku, 5 buku, dan 3 buku, dan terdapat penanda yang menunjuk ke dua buku berdekatan:

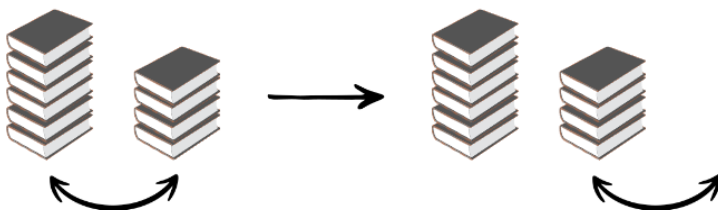


Dimulai dari kondisi papan diatas, akan dilakukan proses pengulangan:

1. Jika buku di sebelah kiri lebih rendah daripada buku sebelah kanan, tukar dua tumpukan dan pindahkan penanda ke sebelah kiri, jika memungkinkan.

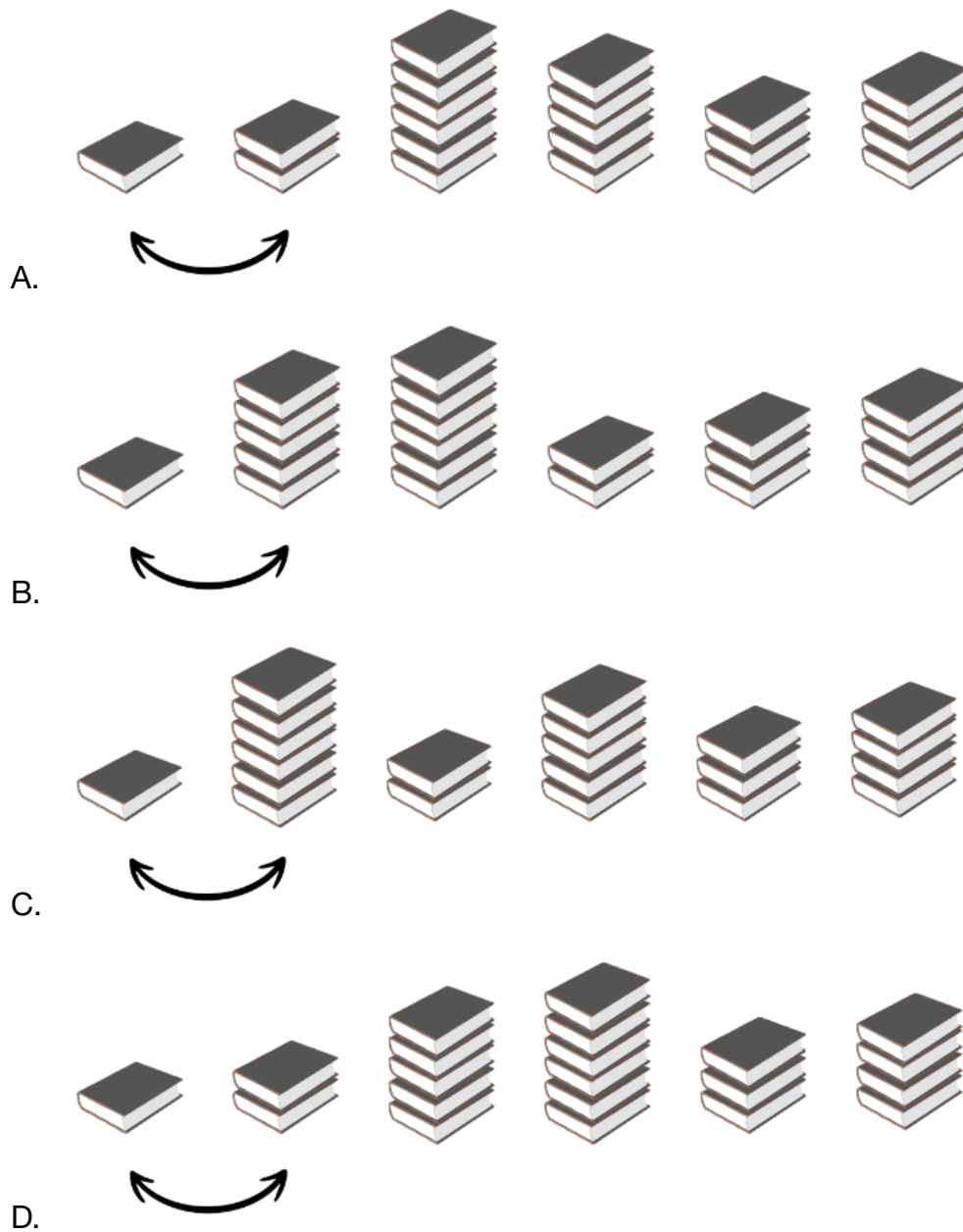


2. Jika tumpukan buku di kiri lebih tinggi daripada buku sebelah kanan, tidak perlu ditukar dan pindahkan penanda ke kanan.



Proses dihentikan saat penanda berada di posisi paling kanan.

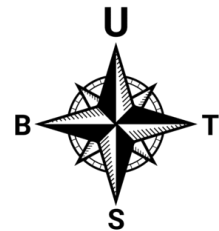
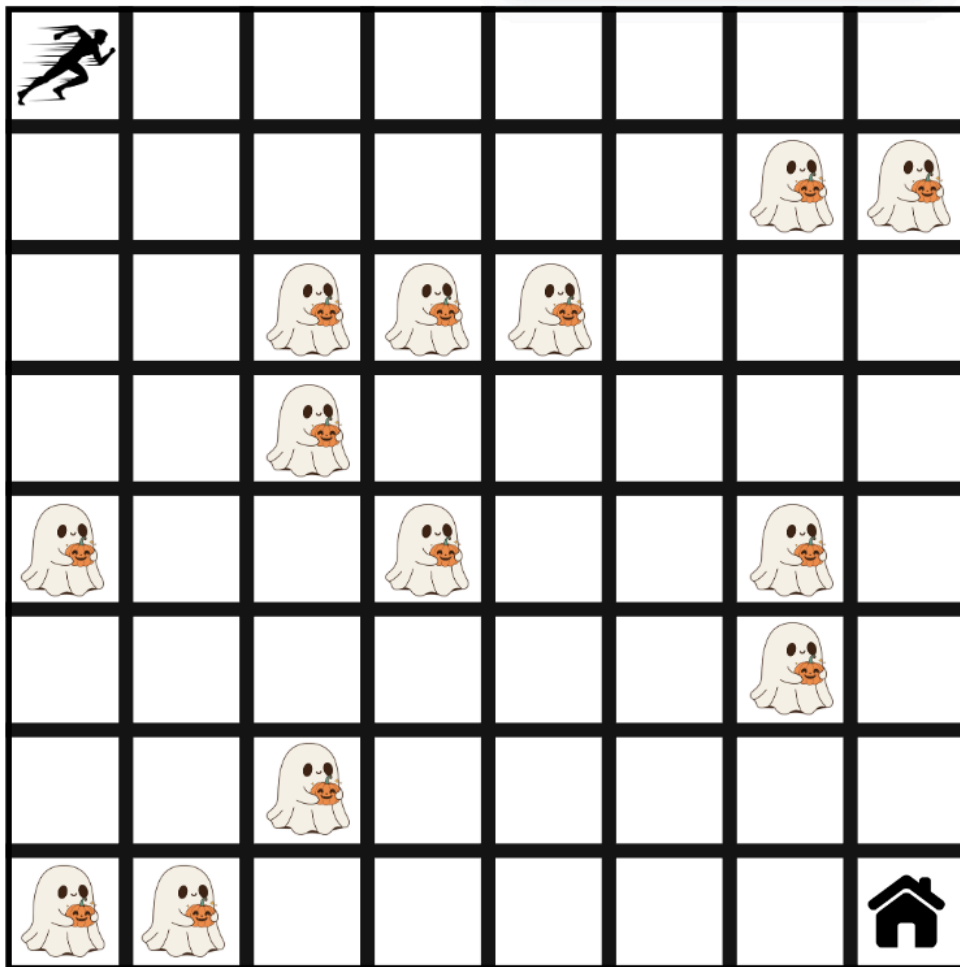
Diantara empat kondisi awal tumpukan buku yang tersedia, manakah kondisi yang membutuhkan gerakan memindahkan buku paling banyak untuk mencapai posisi paling kanan?



(Tuliskan jawaban dalam bentuk huruf kapital)

Soal 7: Kabur dari hantu lucu!

Adnan adalah seorang mahasiswa yang sangat aktif berorganisasi. Suatu hari, ia harus pulang jam 3 pagi karena saking sibuknya. Dalam perjalanan pulang, ia menggunakan peta yang berbentuk grid. Ia hanya bisa berjalan ke arah timur atau selatan. Namun. Karena ini jam 3 pagi, maka banyak hantu yang berkeliaran di daerah tersebut. Walaupun hantunya lucu, hantu tetaplah hantu. Dalam petanya juga tertampil posisi hantu di dalam grid tersebut.

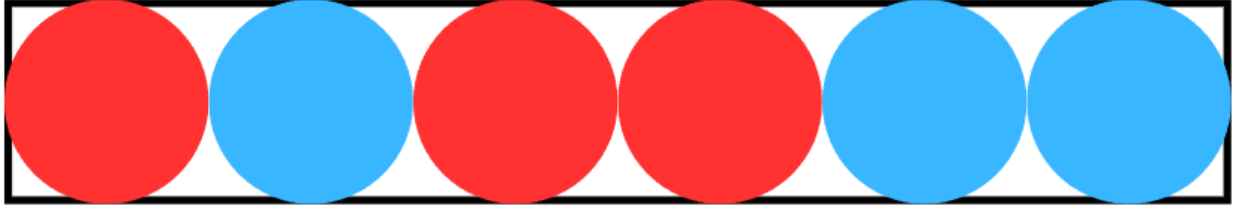


Ada berapa cara untuk Adnan memilih jalan pulang sehingga bisa pulang ke Kos tanpa melewati hantu-hantu tersebut?

(Tulis jawaban dalam bentuk angka bilangan bulat)

Soal 10: Merah dan Biru

Diberikan rangkaian bola-bola sebagai berikut



Kita hitung banyaknya bola biru dari kiri ke kanan mulai dari bola pertama, kemudian mulai dari bola kedua dan seterusnya, sehingga didapat urutan sebagai berikut:

3,3,2,2,2,1

Sekarang kita tulis 0 jika angkanya genap, dan tulis 1 jika angkanya ganjil, maka didapatkan rangkaian:

110001

Jika diberikan rangkaian **0110101101**, maka warna empat bola pertama dari kiri adalah

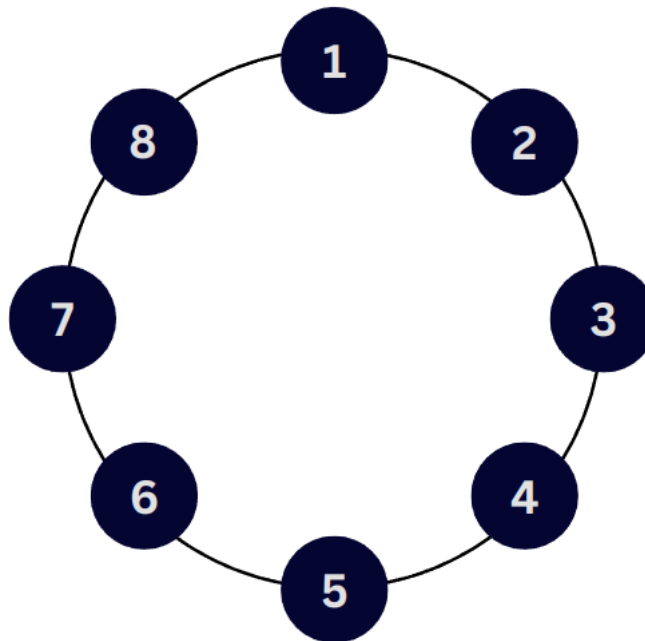
...

- A. Biru, merah, merah, biru
- B. Biru, merah, merah, merah
- C. Merah, biru, biru, merah
- D. Biru, merah, biru, biru
- E. Biru, biru, biru, merah

Bagian B: Pemecahan Masalah

Soal 11-13: Bermain tepung

Adnan sedang mengikuti kegiatan makrab di organisasinya. Terdapat satu game yang membuat Adnan antusias, yaitu tepok tepung. Tepok tepung dilakukan dengan membuat lingkaran. Pemain ditandai nomor dari 1 sampai N, dengan N adalah banyaknya pemain. Permainan dimulai dari pemain dengan nomor 1. Ia melempar tepung ke wajah pemain di samping kirinya saat itu, yaitu pemain bernomor 2. Kemudian, pemain nomor 3 melempar tepung ke pemain yang berada di sebelahnya saat itu, yaitu nomor 4, dan seterusnya. Pemain yang terkena tepung di wajahnya dinyatakan keluar dari permainan. Pelemparan ini terus dilakukan sampai tersisa satu orang di lingkaran tersebut.



Mula-mula, permainan dilakukan dengan $N = 8$. Dengan kata lain, terdapat 8 pemain di dalamnya. Adnan memilih untuk duduk di urutan nomor 7.

BENAR atau SALAH: Adnan memenangkan permainan

(Tulis jawaban sebagai **BENAR** jika benar dan **SALAH** jika salah)

Keesokannya, permainan dilakukan dengan skala yang cukup besar, yaitu 879 orang. Adnan telah mempelajari sebuah strategi untuk memenangkan permainan tersebut. Ia kemudian memilih sebuah nomor yang merupakan posisi dia pasti menang. Berapakah nomor tersebut?

(Tulis jawaban dalam bentuk angka dan bilangan bulat)

Pada hari terakhir makrab, sistem permainan diganti dengan rincian sebagai berikut: Permainan tetap dimulai dari pemain nomor 1. Pemain nomor 1 melempar tepung ke pemain dengan jarak 1 pemain dari pemain di samping kirinya saat itu, yaitu pemain dengan nomor 3. Kemudian, pemain nomor 4 melempar tepung ke pemain nomor 6, dan seterusnya sampai tersisa dua pemain. Jika terdapat 13 pemain, berapakah nomor-nomor yang harus Adnan pilih agar bisa memenangkan permainan tepok tepung lagi?

(Tulis jawaban dalam bentuk dua angka dan bilangan bulat dipisahkan spasi diurutkan dari yang paling kecil)

Soal 17-19: Bencana PR Musim Dingin

Bagas tinggal di negara Maguwo, dimana musim dingin telah tiba. Di negaranya, saat musim dingin semua anak sekolah mendapatkan PR Musim dingin. Guru Informatika Bagas memberikan 100 soal PR musim dingin dan Ia memiliki waktu 2 bulan untuk mengerjakan PR. Namun, ternyata musim dingin makin memburuk karena pemanasan global sehingga sekolah ditutup untuk 2 bulan. Jadi, Bagas memiliki waktu total 4 bulan untuk mengerjakan PR nya. Setiap bulannya, Ia bisa mengerjakan beberapa soal atau tidak sama sekali. Yang penting, PR nya selesai dalam waktu maksimal 4 bulan.

Berapa banyak cara untuk menentukan jumlah soal yang Bagas perlu kerjakan tiap bulannya? Tuliskan jawaban dalam modulo 97.

(Tuliskan jawaban dalam bentuk angka dan MODULO 97)

Jika Bagas berencana untuk mengerjakan soal sebanyak minimal 13 soal per bulannya, maka berapa banyak cara untuk menentukan jumlah soal yang Bagas perlu kerjakan tiap bulannya? Tuliskan jawaban dalam modulo 97.

(Tuliskan jawaban dalam bentuk angka dan MODULO 97)

Jika jumlah soal yang Bagas perlu kerjakan tiap bulannya berjumlah ganjil, maka berapa banyak cara untuk menentukan jumlah soal yang Bagas perlu kerjakan tiap bulannya? Tuliskan jawaban dalam modulo 97?

(Tuliskan jawaban dalam bentuk angka dan MODULO 97)

Soal 20-22: Ringroad

Daerah Standard Jagjokarta, adalah sebuah kota yang dikelilingi oleh Ringroad. Dalam kota tersebut, terdapat 28 rumah yang berada di jalan utama Ringroad. Rumah-rumah tersebut diberi nomor 1 sampai dengan 28 dalam urutan searah jarum jam. Jalan ringroad juga merupakan jalan satu arah dan searah jarum jam.

Pak Bagus baru saja pindah ke rumah di sekitar ringroad nomor 1. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa misi yang harus dilakukan. Setiap misi, dia harus berkunjung ke rumah yang harus ditetapkan secara berurutan. Sebagai contoh jika dia memiliki 3 misi dan harus berkunjung ke rumah bernomor 2, 4, dan 3. Dia harus pergi ke rumah nomor 2, kemudian ke rumah nomor 4, dan yang terakhir ke rumah nomor 3. Dan waktu yang Pak Bagus perlukan untuk menyelesaikan misi dihitung dengan menjumlahkan waktu total, jika berpindah ke rumah bersebelahan dihitung 1 satuan unit waktu.

Jika Pak Bagus memiliki 10 misi, yaitu berkunjung ke rumah dengan urutan:

3, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23

Berapa waktu total yang Pak Bagus butuhkan?

(Tulis jawaban dalam bentuk angka)

Jika Pak Bagus memiliki 10 misi, yaitu berkunjung ke rumah dengan urutan:

4, 9, 3, 20, 21, 20, 4, 8, 9, 28

Berapa waktu total yang Pak Bagus butuhkan?

(Tulis jawaban dalam bentuk angka)

Jika Pak Bagus baru saja menyelesaikan misi dan membutuhkan waktu sebanyak 41, berapa kemungkinan banyak misi yang paling banyak yang mungkin Pak Bagus lakukan?

(Tulis jawaban dalam bentuk angka)

Bagian C: Algoritmika

Soal 26-28: bejirlah

Perhatikan potongan kode program tersebut.

```
int bejirlah(int apaya) {  
    int apaan = 0;  
    for (int i = 1; i <= apaya; i++) {  
        if (apaya % i == 0) apaan += i;  
    }  
    return apaan;  
}
```

Berapa kembalian dari pemanggilan **bejirlah(124)**?

(Tuliskan jawaban dalam bentuk angka)

Dari pemanggilan berikut, manakah yang hasil kembaliannya 63?

- a. bejirlah(30)
 - b. bejirlah(28)
 - c. bejirlah(36)
 - d. bejirlah(32)
 - e. bejirlah(34)
-

Apabila baris ke-4 diubah menjadi:

```
for (int i = 1; i < apaya; i++) {  
    if (apaya % i == 0) apaan = i;  
}
```

Maka berapakah kembalian dari **bejirlah(2025)**?

(Tuliskan jawaban dalam bentuk angka)

Soal 29-31: Jalur Cepat

Perhatikan potongan kode program berikut:

```
int jalur_cepat(vector<int> mobil, int motor) {  
    int n = mobil.size();  
    int top = 0;  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        if (i % motor == 0) {  
            top += mobil[i];  
        }  
    }  
    return top;  
}
```

Diantara 5 pilihan berikut, manakah yang hasil kembaliannya 15?

- a. jalur_cepat({1,2,3,4,5,6}, 2)
- b. jalur_cepat({1,2,3,4,5,6}, 3)
- c. jalur_cepat({1,3,5,7,9,11}, 2)
- d. jalur_cepat({2,4,6,8,10,12}, 2)
- e. jalur_cepat({1,1,1,1,1,1}, 1)

Jika A adalah vector berukuran 7 dengan elemen bilangan bulat 1 hingga 10, dan $k=3$, berapa jumlah kemungkinan vector A sedemikian sehingga **jalur_cepat(A, k)** mengembalikan nilai 20?

(Tulis jawaban dalam bentuk angka)

Jika vector pesawat dibuat dengan menggunakan potongan kode berikut:

```
vector<int> pesawat;  
for(int i=1; i<=20; i++){  
    pesawat.push_back(i*i);  
}
```

Maka berapa kembalian fungsi **jalur_cepat(pesawat, 1)**?

(Tuliskan jawaban dalam bentuk angka)